Diário de Disciplina

Professor: Romildo José da Silva

Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral II

Código: CB0535 **Turma:** 05A **Semestre:** 2026.2 **Horário:** Seg, Qua e Sex, 08h00 - 10h00

Apresentação (10/08/2026)**.** *Apresentação: Livro texto, ementa da disciplina, e outros avisos.*

Aula 1 (12/08/2026)**.** *Revisão: Primeiro Teorema Fundamental do Cálculo, Segundo Teorema Fundamental do Cálculo, Mudança de variável na integral indefinida e Mudança de variável na integral definida. Integração por Partes: desenvolvimento do método e aplicação na resolução de integrais indefinidas.*

Aula 2 (14/08/2026)**.** *Desenvolvimento do método do disco e do método da coroa (anel) para cálculo de volume de sólido de revolução. Resolução de exercícios envolvendo cálculo de volume.*

Aula 3 (17/08/2026)**.** *Desenvolvimento do método do invólucro de cilindro para cálculo de volume de sólido de revolução. Resolução de exercícios envolvendo cálculo de volume.*

Aula 4 (19/08/2026)**.** *Desenvolvimento do método para cálculo do volume de um sólido com secções transversais planas e paralelas, perpendiculares a um eixo fixo, conhecidas. Resolução de exercícios envolvendo o referido método.*

Aula 5 (21/08/2026)**.** *Técnicas de integração para* $\int \operatorname{sen}^n(x)\cos^m(x)dx$ *com* m *e* n *naturais: desenvolvimento do método e resolução de integrais. Técnica de integração para* $\int \operatorname{tg}^n(x)dx$ *com* n *natural ímpar: desenvolvimento do método e resolução de integrais. Técnica de integração para* $\int \operatorname{tg}^n(x)dx$ *com* n *natural par: desenvolvimento do método e resolução de integrais.*

Aula 6 (24/08/2026)**.** *Técnica de integração para* $\int \sec^n(x)dx$ *com* n *natural par: desenvolvimento do método e resolução de integrais. Técnica de integração para* $\int \sec^n(x)dx$ *com* n *natural ímpar: desenvolvimento do método e resolução de integrais. Técnica de integração para* $\int \operatorname{tg}^n(x)\sec^m(x)dx$ *com* n *natural ímpar ou* m *natural par: desenvolvimento do método e resolução de integrais. Valor médio de uma função contínua em um intervalo fechado: definição e exercícios.*

Aula 7 (26/08/2026)**.** *Função arco seno: definição, propriedades e derivada. Cálculo de derivadas e de integrais pela função arco seno. Função arco co-seno: definição, propriedades e derivada. Função arco tangente: definição, propriedades e derivada. Cálculo de derivadas e de integrais pela função arco tangente. Função arco cotangente: definição, propriedades e derivada.*

Aula 8 (28/08/2026)**.** *Função arco secante: definição, propriedades e derivada. Cálculo de derivadas e de integrais pela função arco secante. Função arco co-secante: definição, propriedades e derivada. Técnica de integração de funções, envolvendo a expressão* $\sqrt{a^2 - x^2}$*, pela substituição trigonométrica* $x = a\operatorname{sen}(\theta)$*: desenvolvimento do método e resolução de exercícios de integração.*

Aula 9 (31/08/2026)**.** *Técnica de integração de funções, envolvendo a expressão* $\sqrt{a^2 + x^2}$*, pela substituição trigonométrica* $x = a\operatorname{tg}(\theta)$*: desenvolvimento do método e resolução de exercícios de integração. Técnica de integração de funções, envolvendo a expressão* $\sqrt{x^2 - a^2}$*, pela substituição trigonométrica* $x = a\sec(\theta)$*: desenvolvimento do método e resolução de exercícios de integração.*

Aula 10 (02/09/2026)**.** *Técnica de integração de funções racionais por decomposição em frações parciais para o caso no qual o denominador é um produto de fatores lineares, sem ou com multiplicidade: desenvolvimento do método e cálculo de integrais. Técnica de integração de funções racionais por decomposição em frações parciais para o caso no qual o denominador é um produto de fatores lineares e fatores quadráticos irredutíveis sobre $\mathbb{R}$, sem multiplicidade: desenvolvimento do método e cálculo de integrais.*

Aula 11 (04/09/2026)**.** *Técnica de integração de funções racionais por decomposição em frações parciais para o caso no qual o denominador é um produto de fatores lineares e fatores quadráticos irredutíveis sobre $\mathbb{R}$, com multiplicidade: desenvolvimento do método e cálculo de integrais.*

Feriado 1 (07/09/2026)**.** *Feriado Nacional - Independência do Brasil.*

Aula 12 (09/09/2026)**.** *Integrais de funções racionais de seno e cosseno pela mudança de variável $z = \mathrm{tg}(x/2)$: desenvolvimento do método e resolução de integrais.*

Aula 13 (11/09/2026)**.** *Funções seno hiperbólico e co-seno hiperbólico: definições, derivadas, propriedades e gráficos. Resolução de exercícios de derivação e integração envolvendo as funções seno hiperbólico e co-seno hiperbólico. Funções tangente hiperbólica e secante hiperbólica: definições, derivadas, propriedades e gráficos. Resolução de exercícios de derivação e integração envolvendo as funções tangente hiperbólica e secante hiperbólica.*

Avaliação 1 (14/09/2026)**.** *Primeira Avaliação Progressiva.*

Aula 14 (16/09/2026)**.** *Funções cotangente hiperbólica e cossecante hiperbólica: definições, derivadas, propriedades e gráficos. Funções arco seno hiperbólico e arco cosseno hiperbólico: definições, derivadas, propriedades e gráficos.*

Aula 15 (18/09/2026)**.** *Funções arco tangente hiperbólica e arco cotangente hiperbólica: definições, derivadas, propriedades e gráficos. Funções arco secante hiperbólica e arco cossecante hiperbólica: definições, derivadas, propriedades e gráficos. Área do setor hiperbólico.*

Aula 16 (21/09/2026)**.** *Desenvolvimento do método para o cálculo do comprimento do segmento de gráfico de uma função de classe C^1 em um intervalo fechado. Resolução de exercícios envolvendo cálculo de segmento de gráfico. Definição da função comprimento de arco. Estudo do caso do cabo homogêneo suspenso sujeito somente à ação da gravidade.*

Aula 17 (23/09/2026)**.** *Desenvolvimento do método para o cálculo da área de superfície de revolução obtida pela rotação do segmento de gráfico de uma função de classe C^1 em um intervalo fechado. Resolução de exercícios envolvendo cálculo de área de superfície de revolução. Interpretação geométrica da integral para o cálculo da área de superfície de revolução.*

Aula 18 (25/09/2026)**.** *Integral imprópria em intervalos $[a, +\infty)$ e $(-\infty, a]$: definição, convergência e cálculo de integrais impróprias. Integral imprópria em intervalos $[a, b)$ e $(a, b]$: definição, convergência e cálculo de integrais impróprias.*

Aula 19 (28/09/2026)**.** *Integral imprópria no intervalo $(-\infty, +\infty)$: definição, convergência e cálculo de integrais impróprias. Integral imprópria em intervalos (a, b), $(a, +\infty)$ e $(-\infty, b)$: definição, convergência e cálculo de integrais impróprias. Resolução de exercícios envolvendo integrais impróprias. Teste da comparação para convergência de integrais impróprias: enunciado e aplicações.*

Aula 20 (30/09/2026)**.** *Função gama e fatorial como uma integral imprópria. O sistema de coordenadas polares: par de coordenadas polares de um ponto, multiplicidade do par de coordenadas polares, mudança de coordenadas polares para coordenadas cartesianas e mudança*

de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Exemplos de curvas com equações em coordenadas polares: esboço das curvas $r = c$ onde $c \in \mathbb{R}$, $r = \theta$ e $r = e^{\theta}$ em coordenadas polares.

Aula 21 (02/10/2026)**.** *Equação de uma reta em coordenadas polares. Esboço das curvas $\theta = \alpha$ onde $\alpha \in \mathbb{R}$, $r = \pm a\cos(\theta)$ e $r = \pm a\,\mathrm{sen}(\theta)$ com $a > 0$, e $r = \pm a \pm b\cos(\theta)$ onde $0 < a < b$.*

Aula para Repor 1 (05/10/2026)**.** *Aula para repor: ausência do docente devido a compromissos com a OCM e com a OBM.*

Aula 22 (07/10/2026)**.** *Esboço das curvas $r = \pm a \pm b\cos(\theta)$ e $r = \pm a \pm b\cos(\theta)$ em coordenadas polares com $2b > a > b > 0$ e $a \geq 2b > 0$. Esboço das curvas $r = a\cos(n\theta)$ e $a\,\mathrm{sen}(n\theta)$ em coordenadas polares com $a > 0$ e $n \in \mathbb{Z}$.*

Aula 23 (09/10/2026)**.** *Intersecção de curvas em coordenadas polares: teoria e resolução de exercício. Reta tangente à curva em coordenadas polares: fórmula para tangente da inclinação e aplicação. Reta tangente à curva em coordenadas polares: fórmula para a tangente do ângulo entre o raio polar e a reta tangente.*

Feriado 2 (12/10/2026)**.** *Feriado Nacional - Dia de Nossa Senhora Aparecida*

Aula 24 (14/10/2026)**.** *Área de uma região limitada por curvas polares: desenvolvimento da fórmula e aplicações. Comprimento de curvas polares: desenvolvimento da fórmula e aplicações.*

Recesso 1 (16/10/2026)**.** *Recesso Escolar: dia do Professor!*

Aula 25 (19/10/2026)**.** *Equação Diferencial Ordinária: definição, ordem e exemplos. Solução de uma equação diferencial e conjunto solução de uma equação diferencial: definição e exemplos de resolução. Função de várias variáveis reais e de valor real. Forma Geral de uma Equação Diferencial Ordinária: definição, ordem, notação adicional e exemplos.*

Aula 26 (21/10/2026)**.** *Teorema de Existência e Unicidade para equações diferenciais ordinárias de ordem 1 e Teorema da Solução Maximal para equações diferenciais ordinárias de ordem 1: enunciados e aplicação na resolução de equações diferenciais de ordem 1.*

Aula 27 (23/10/2026)**.** *Equações diferenciais ordinárias separáveis $\frac{dy}{dx} = f(x).g(y)$: desenvolvimento do método de resolução e resolução de exemplos. Equação diferencial linear de ordem* 1*. Equação diferencial linear de ordem* 1 *homogênea. Teorema de Existência e Unicidade para equação diferencial linear $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$, onde p e q são funções contínuas: enunciado e demonstração. Resolução de equações diferenciais lineares.*

Avaliação 2 (26/10/2026)**.** *Segunda Avaliação Progressiva.*

Aula 28 (28/10/2026)**.** *Soluções, implicitamente definidas, de equações diferenciais: definição e exemplos. Problema de Valor Inicial para equação diferencial de ordem 1: definição e exemplos. Equação diferencial de ordem 2: exemplos. Teorema de Existência e Unicidade e Teorema de Solução Maximal para equação diferencial de ordem 2: enunciados e esclarecimentos. Problema de valor inicial para equação diferencial de ordem 2: definição e exemplos. Equação diferencial linear de ordem 2 e equação diferencial linear homogênea de ordem 2: definições e exemplos. Teorema de Existência e Unicidade para Equação diferencial linear de ordem 2: enunciado e aplicações.*

Recesso 2 (30/10/2026)**.** *Recesso Escolar, Administrativo e Assistencial - Dia do Servidor Público 28/10 (Portaria MGI Nº 8.821, de 26 de outubro de 2026).*

Feriado 3 (02/11/2026)**.** *Feriado Nacional - Dia de Finados.*

Interrupção 1 (04/11/2026)**.** *Encontros Universitários 2026.*

Interrupção 2 (06/11/2026)**.** *Encontros Universitários 2026.*

Aula 29 (09/11/2026)**.** *Funções linearmente independentes e funções linearmente dependentes: definições e exemplos. Wronskiano de duas funções: definição e condição suficiente sobre o wronskiano para independência linear de duas funções. Soluções linearmente independentes (soluções fundamentais) de uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem: existência e solução geral de uma EDLH de segunda ordem.*

Aula 30 (11/11/2026)**.** *Solução geral de uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes*

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p\frac{dy}{dx} + qy = 0$$

nos casos em que $\Delta = p^2 - 4q > 0$, $\Delta = p^2 - 4q = 0$ *e onde* $\Delta = p^2 - 4q < 0$*: Desenvolvimento do método de resolução e exemplos.*

Aula 31 (13/11/2026)**.**

Aula 32 (16/11/2026)**.**

Aula 33 (18/11/2026)**.**

Feriado 4 (20/11/2026)**.** *Feriado Nacional: Dia da Consciência Negra.*

Aula 34 (23/11/2026)**.**

Aula 35 (25/11/2026)**.**

Aula 36 (27/11/2026)**.**

Aula 37 (30/11/2026)**.**

Aula 38 (02/12/2026)**.**

Aula 39 (04/12/2026)**.**

Aula 40 (07/12/2026)**.**

Aula 41 (09/12/2026)**.**

Avaliação 3 (11/12/2026)**.** *Terceira Avaliação Progressiva.*

Avaliação (16/12/2026)**.** *Avaliação Final.*

11 de dezembro de 2026 :
Término do Semestre Letivo 2026.2 para Cursos de Graduação Presenciais.
Término do Semestre Letivo 2026.2 para Pós-graduação Stricto e Lato Sensu.
12 a 18 de dezembro de 2026 :
Período de Avaliações Finais do Semestre 2026.2.
16 de dezembro de 2026, quarta-feira, às 08h00 :
Data e horário da Avaliação Final.
Calendário Universitário 2026
https://www.ufc.br/calendario-universitario/2026

Ementa :
Técnicas de integração. Aplicações da integral definida. Integral imprópria. Funções transcendentes. Coordenadas polares. Equações diferenciais ordinárias de primeira e segunda ordens. Sequências e séries.
Livro Texto :
Cálculo Volume 1
James Stewart
Tradução da Sexta Edição Norte-Americana
Cálculo Volume 2
James Stewart
Tradução da Sexta Edição Norte-Americana
Endreço do Grupo no Google:
https://groups.google.com/g/calculosegundoesta20262
E-mail do Grupo no Google:
calculosegundoesta20262@googlegroups.com
Minha Página na Internet:
https://rjsdusk.org
Meu Canal no YouTube :
https://www.youtube.com/@rjsdusk